

Proyecto: Simulación del sistema masa-resorte utilizando Simulink de Matlab

Objetivo:

Simular un sistema masa resorte no amortiguado y un sistema masa-resorte amortiguado utilizando la herramienta Simulink de Matlab.

La simulación será capaz de identificar los casos de amortiguación siguientes: Sobre amortiguado, Sub amortiguado y Amortiguamiento Crítico esenciales para los estudiantes de Ingeniería Mecánica y Civil.

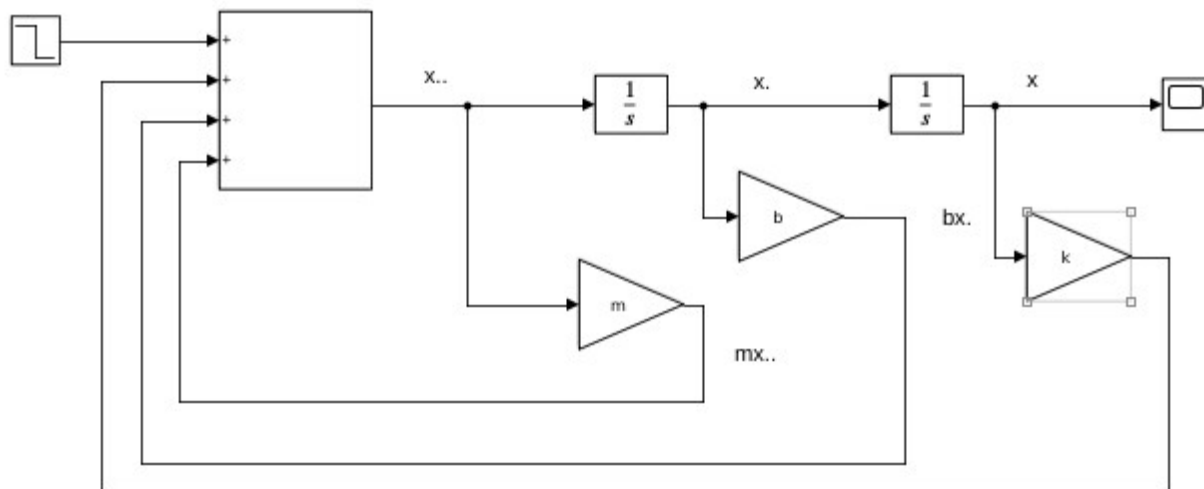
[http://laplace.us.es/wiki/index.php/Oscilaciones_amortiguadas_\(GIE\)](http://laplace.us.es/wiki/index.php/Oscilaciones_amortiguadas_(GIE))

Descripción:

El proyecto del curso Ecuaciones diferenciales el estudiante desarrolla la simulación de un sistema masa resorte, utilizando Simulink de Matlab capaz de identificar los casos de amortiguación descritos en el objetivo.

El diseño del modelo base se requieren los siguientes bloques

- 1 bloque Add
- 2 bloques Integrator
- 3 bloques Gain
- 1 Scope
- 1 Step



Recursos de apoyo para el proyecto.

- 1.- Creación de usuario y contraseña en MathWorks por parte del estudiante (el estudiante debe utilizar el correo de la Universidad)
- 2.- Ir al sitio Matlab online.
- 3.- Abrir la herramienta Simulink.
- 4.- Creación de un modelo en blanco.
- 5.- Construcción del modelo.
- 6.- Videos en la web “sistema masa resorte simulink Matlab”

Aspectos para calificar:

- Simulador base 60% de la nota total
- Simulador que muestre el resultado con los casos de amortiguación 100%
- Simulador con un valor agregado (Ajuste de puntos)

Entrega del proyecto

Miércoles 21 de mayo en el portal, formato slx

Ejercicios de Prueba para validar el simulador

1.- Luego se ejecuta el programa utilizando los valores: $m = 10 \text{ Kg}$, $b = 0.4$ y $k = 0.16 \text{ N/m}$ y utilizando una fuente Step con Step time = 1, Initial Value = 0.025, Final Value = 0 y Stop time = 300. El resultado se muestra en el Scope.

2.- Un modelo sistema masa-resorte no amortiguado con los valores: $m = 4 \text{ Kg}$, y $k = 16 \text{ N/m}$ y utilizando una fuente Step con Step time = 1, Initial Value = 1, Final Value = 0 y Stop time = 10. El resultado se muestra en el Scope.

3.- Un modelo sistema masa-resorte amortiguado con los valores: $m = 10 \text{ Kg}$, $b = 0.2$ y $k = 0.04 \text{ N/m}$ y utilizando una fuente Step con Step time = 1, Initial Value = 0.025, Final Value = 0 y Stop time = 300. El resultado se muestra en el Scope. En las propiedades del Scope, en la parte Display tome .
 $-0.03 \leq y \leq 0.03$

4.- Un modelo sistema masa-resorte amortiguado con los valores: $m = 150 \text{ Kg}$, $b = 4.5$ y $k = 0.03 \text{ N/m}$ y utilizando una fuente Step con Step time = 1, Initial Value = 1, Final Value = 0.025 y Stop time = 1000. El resultado se muestra en el Scope. En las propiedades del Scope, en la parte Display tome .

$$-0.01 \leq y \leq 0.01.$$

5.- Un modelo sistema masa-resorte amortiguado con los valores: $m = 50 \text{ Kg}$, $b = 2$ y $k = 0.02 \text{ N/m}$ y utilizando una fuente Step con Step time = 1, Initial Value = 1, Final Value = 0.025 y Stop time = 1000. El resultado se muestra en el Scope. En las propiedades del Scope, en la parte Display tome .
 $-0.01 \leq y \leq 0.01.$